№ 6 | июнь 2020

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№6

ИЮНЬ 2020

ПОЧТОВОЕ ЗАНЯТИЕ

ФИЗИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК

ИСПОДВЫПОДВЕРТА

Enter

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ журнала «КВАНТИК» можно приобрести

На сайте магазина «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИГА» издательства МЦНМО **kvan.tk/e-shop**

МЦНМО

На сайте ЛитРес по ссылке **kvan.tk/litres**

ЛитРес:





ЖУРНАЛ КВАНТИК ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

На этих сайтах также можно найти много электронных книг нашего издательства

БИБЛИО-ГЛОБУС
ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ

Мы предлагаем большой выбор товаров и услуг

г. Москва, м. Лубянка,
м. Китай-город
ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1

УСЛУГИ

- Интернет-магазин www.bgshop.ru
- Кафе
- Клубные (дисконтные) карты и акции
- Подарочные карты
- Предварительные заказы на книги
- Встречи с авторами
- Читательские клубы по интересам
- Индивидуальное обслуживание
- Подарочная упаковка
- Доставка книг из-за рубежа
- Выставки-продажи

АССОРТИМЕНТ

- Книги
- Аудиокниги
- Антиквариат и предметы коллекционирования
- Фильмы, музыка, игры, софт
- Канцелярские и офисные товары
- Цветы
- Сувениры

www.biblio-globus.ru

8 (495) 781-19-00 пн – пт 9:00 - 22:00 сб – вс 10:00 - 21:00 без перерыва на обед

www.kvantik.com
kvantik@mccme.ru

instagram.com/kvantik12
kvantik12.livejournal.com
facebook.com/kvantik12
vk.com/kvantik12
twitter.com/kvantik_journal
ok.ru/kvantik12

Журнал «Квантик» № 6, июнь 2020 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Е. Н. Козакова, Е. А. Котко, Р. В. Крутовский, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, А. Ю. Перепечко, М. В. Прасолов
Художественный редактор и главный художник: Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Алексей Вайнер

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»
Адрес редакции и издателя: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11
Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: kvantik@mccme.ru, сайт: www.kvantik.com
Подписка на журнал в отделениях Почты России:
▪ Каталог «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» (индексы **84252** и **80478**)
▪ Объединённый каталог «Пресса России» (индексы **11346** и **11348**)
Онлайн-подписка
на сайте агентства «Роспечать» **press.rosp.ru**
на сайте агентства АРЗИ **www.akc.ru/itm/kvantik/**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**
Формат 84x108/16
Тираж: 4000 экз.
Подписано в печать: 14.05.2020
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 216-40-40
Заказ № 201088
Цена свободная
ISSN 2227-7986

6+ EAC



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Слова на ленте. Окончание. *В. Клепцын* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Почтовое занятие. *И. Акулич* **7**

ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Новый физический фейерверк **12**

ЧУДЕСА ЛИНГВИСТИКИ

Исподвыподверта. *О. Кузнецова* **14**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

Пространственное воображение. *А. Скопенков* **16**

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СКАЗКИ

Чья площадь больше? *К. Кохась* **18**

ДВЕ ТРЕТИ ПРАВДЫ

Утконос, паук-муравьед, акула. *С. Федин* **24**

ОЛИМПИАДЫ

Избранные задачи конкурса «Кенгуру-2019» **26**

Наш конкурс **32**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Попробуй, перестрой-ка! *В. Красноухов* **28**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **29**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

«Правобокая» машина и преступник **IV с. обложки**





НОВЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ФЕЙЕРВЕРК

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2019 году вышло переиздание легендарного задачника Джирла Уокера «Новый физический фейерверк» с новыми задачами и подробными ответами. В нём неформальным языком рассказывается о физических законах и явлениях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Предлагаем четыре задачи из раздела «Оптика» этой замечательной книги. Ответы – в следующем номере.



БЕЛАЯ МГЛА И СНЕЖНАЯ СЛЕПОТА

При каких условиях на снежное поле опускается *белая мгла*, при которой человек перестаёт ориентироваться и ничего не видит? Почему при ярком свете пропадает тень? Иногда белая мгла приводит к повреждению глаз, иногда даже к неизлечимой слепоте (так называемой *снежной слепоте*). Опасаться белой мглы надо скорее в солнечный день или в пасмурный?



ОДНОСТОРОННЕЕ ЗЕРКАЛО

Как зеркало может пропускать свет только в одном направлении?

(Другими словами, как может быть устроено окно, которое с одной стороны работает как обычное окно, а с другой – как зеркало: в нём отражаются предметы, а что за ним – не видно? – *Редакция «Квантика»*.)





БАР В «ФОЛИ-БЕРЖЕР»



Картина Эдуарда Мане «Бар в «Фоли-Бержер», написанная в 1882 году, неизменно притягивает к себе зрителей. На рисунке приведена небольшая репродукция. На переднем плане девушка-барменша за стойкой, её глаза выдают усталость. Сзади большое зеркало. В нём отражаются сама девушка, посетитель, батарея бутылок на стойке и заполнившая бар публика. Мане несколько деформировал реальность, что придало картине дополнительное очарование. Взглянув на неё, испытываешь некий суеверный страх и не сразу сообразишь, что «неправильно». Вы видите «ошибки» художника?



Художник Артём Костюкевич

НЕДОЛИТОЕ ПИВО

Почему у пивных кружек часто бывают толстые стенки и толстое дно? Кружка может и сужаться книзу. Возможно, это сделано для того, чтобы кружка казалась увесистой, но как это создаёт иллюзию, что в неё налито пива больше, чем на самом деле?

Ольга Кузнецова



Исподвыподверта

Всё на свете движется, вращается, вьётся и крутится в постоянном устремлении – от мыслей в голове до ног, выписывающих кренделя, особенно если есть где развернуться. Кажется, в XVIII веке авторы особенно замечали, какая в мире царит *круговерть*, *коловратность*, сколько *превращений* происходит.

Птицы *вьют* гнёзда, пчёлы *вьются* в танце, по земле ползут *вьюнки*, а ещё от *вить* наверняка образованы и *вьюга*, и *вихрь*, недаром у последнего в древнерусском языке был синоним *заверт*. Древнерусское (заимствованное из тюркских языков) слово *юк* «груз, поклажа» тоже сблизилось с *вить* и превратилось во *вьюк* (отсюда и *вьючное животное*). Мир природы полон *уховёртками* и *коловратками*, *вертишейками* и *винторогими* козлами.

Нередко «вращающимися» словами мы описываем хулиганство и непорядок. Окружающим бывает сложно терпеть наши *выкрутасы*, а *вертлявым* ученикам чаще делают замечания. *Увёртливым* называют хитреца, *взвинченным* – взволнованного человека, который с трудом управляет собой.

Кручёный удар или выстрел, наоборот, бывает точнее. С этим связано и название *винтовки* – винтового ружья (например, для биатлона). У неё в стволе есть спиралевидные нарезы, благодаря которым выпущенный снаряд юлой вращается в полёте.

Пышно и старательно оформленные мысли, тексты в древности называли *словесным извитием* и *плетением*. Грань между высокой оценкой этой изысканности и насмешкой над избытком закорючек тут очень тонкая. Позже похожим образом говорили о *кудрявом* почерке и *кудреватом* стиле – смеются над вами или хвалят такой характеристикой?

Кора полушарий головного мозга состоит из *извилин*. Хотя на самом деле это лишь биологическая форма, мы связываем с шевелением извилин напряжённые размышления. Кроме вращения колёсиков и шестерёнок, которым



тоже в переносном смысле описывают работу мысли, «вьющимися» словами называют и то, что происходит на голове. Одни люди пользуются *завивкой*, другие кудрявы от рождения. *Кудри* (устаревшее *кудерь*, *кудерцы*), возможно, связаны со словом *кудель* – волокно для прядения, а *вихор* – это, в сущности, тот же *вихрь*. В древнерусских травниках (сборниках с описанием растений) говорится о *кудерявых* и *кудреватых* деревьях: авторы подразумевают их пышный лиственный покров.

Новые слова постоянно входят в любой живой язык. «Вертящийся» корень существует в русском давно, но остаётся продуктивным: слова *отвёртка*, *вертолёт*, как мы понимаем, сравнительно молоды. А *винт* и прочие «завинчивающиеся» объекты – заимствования, они попали к нам каких-нибудь неполных 400 лет назад. В XVIII в. существовали технические термины *завинтованный* и *винтоватый*, которые сегодня кажутся каламбурами – шутливыми переделками слов *забинтованный* и *виноватый*. Зато вполне уверенно чувствуют себя в современном русском слова с иностранным «вращательным» и «катящимся» корнем *ролл-*: *роликовые* коньки, разнообразные съедобные *роллы* и даже *рулеты*, *рок-н-ролл* и *мотороллер*, пришедшие из разных языков.

А вот несколько задач для самых изворотливых умов:

1. Отгадайте, какой нужный школьнику инструмент называли в XVII веке словом *кружало*? Его современное название имеет близкий по смыслу корень, но латинского происхождения.

2. Составьте словосочетание о человеке, который готовил мясо «по-старинному» – так, чтобы при написании два входящих в него слова не отличались друг от друга.

3. Попробуйте подобрать два слова с одинаковыми приставками, суффиксами, окончаниями и синонимичными корнями. В одном из них скорее ожидаешь увидеть какой-нибудь текст, в другом – какой-нибудь текстиль.

Художник Ольга Демидова

Аркадий Скопенков

ПРОСТРАНСТВЕННО

Хотите потренировать своё пространственное воображение? Оно пригодится в самых разных областях науки и техники – математике, программировании, физике... Вот несколько задач, решить которые можно без предварительных знаний по стереометрии.

Ответы – в следующем номере

1. Нетрудно разрезать куб плоскостью так, чтобы срез имел форму треугольника или квадрата (см. рисунки). Нарисуйте, как разрезать куб плоскостью, чтобы срез имел форму правильного шестиугольника.



2. Куб $3 \times 3 \times 3$ составлен из единичных кубиков. Нарисуйте

а) «ежа», составленного из центрального кубика и кубиков, имеющих с центральным общую грань;

б) то, что получится, если из куба удалить угловые кубики;

в) то, что получится, если из куба удалить «ежа».

Е ВООБРАЖЕНИЕ

3. Можно ли заполнить всё пространство непересекающимися «ежами» из предыдущей задачи?

4. Для каждой грани тетраэдра проведём две параллельные ей плоскости так, чтобы они делили каждое не лежащее в этой грани ребро на три равные части. На сколько частей разбивают тетраэдр проведённые плоскости?



Художник Мария Усеинова

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Высылайте решения задач X тура, с которыми справитесь, не позднее 5 июля в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

X ТУР



46. Квантик получил по почте кубическую посылку, запечатанную со всех сторон. Он хочет открыть коробку, разрезав её по рёбрам на две части, но так, чтобы у любой грани было разрезано не более двух рёбер. Удастся ли ему это?

47. Два лифта едут вниз с одинаковой скоростью с 95-го этажа офисного небоскрёба. Второй лифт стартовал через 45 секунд после первого. На этажах с номерами, делящимися на 2 или 3, стоит по сотруднику (остальные этажи пустые). Всем нужно на первый этаж. Лифт, приехавший к сотруднику первым, останавливается на 10 секунд, чтобы его забрать (другой лифт проезжает мимо). Какой лифт раньше попадёт на первый этаж?



Авторы: Мария Ахмеджанова (46), Михаил Евдокимов (47, 48), Сергей Костин (49), Джон Конвей (50)

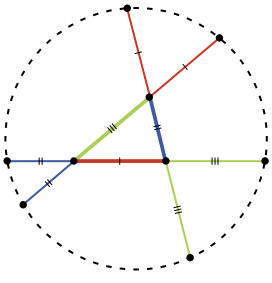
48. У фокусника есть две копии «хитрой» клетчатой фигуры. Зритель называет любое целое число N от 2 до 100, и фокусник разрезает первую копию на N клетчатых частей, из которых *можно* сложить квадрат, а вторую копию – на N клетчатых частей, из которых *нельзя* сложить квадрат. Приведите пример «хитрой» фигуры и объясните, как разрезать её в каждом из случаев, чтобы фокус удавался. (Все части должны использоваться; наложения частей и дырки не допускаются.)





49. Каких семизначных натуральных чисел больше: у которых произведение цифр равно 1024, или у которых произведение цифр равно 2048?

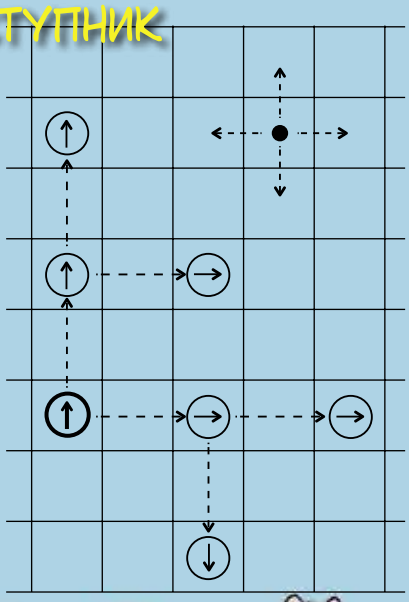




50. Каждую сторону произвольного треугольника продлили в обе стороны так, как показано на рисунке. Докажите, что полученные 6 точек лежат на одной окружности.

Художник Николай Крутиков

ПРАВОБОКАЯ МАШИНА И ПРЕСТУПНИК



На бесконечной клетчатой доске в одной из клеток стоит полицейская машина (фишка со стрелкой). За ход она сдвигается на 2 клетки по стрелке: либо сразу, либо предварительно повернув направо. На рисунке вы видите, куда машина может доехать за 2 хода.

В другой клетке находится преступник (маленькая чёрная фишка). За ход он сдвигается в любую из 4 соседних клеток (по стороне).

Полицейская машина ловит преступника, если попадает в одну из восьми клеток рядом с ним.

Первым ходит преступник. Отметьте все его начальные положения, для которых полицейские смогут его поймать.

По задаче Руфуса Айзекса

Художник Николай Воронцов

ISSN 2227-7986 20006